Garantice el rendimiento con calidad de servicio

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/performance-admin/guarantee-throughput-qos-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Garantice el rendimiento con calidad de servicio . . . 1
Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio . . . 1
Habilite o deshabilite pisos de salida v2 . . . 7
Flujo de trabajo de calidad de servicio del almacenamiento . . . 8
Establezca el límite máximo de rendimiento con calidad de servicio . . . 8
Fije un piso de rendimiento con calidad de servicio . . . 10
Utilice grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos . . . 13
Defina una plantilla de grupo de políticas adaptativas . . . 16

Garantice el rendimiento con calidad de servicio

Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio

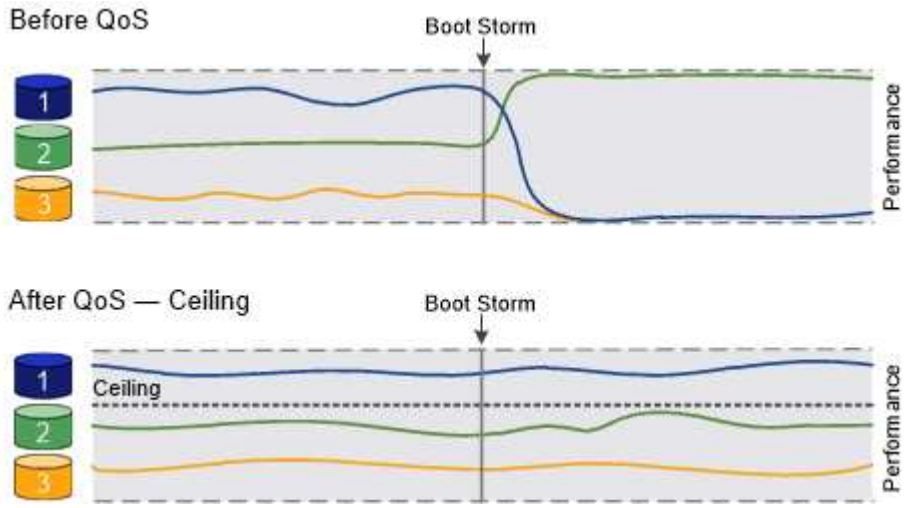
Puede utilizar calidad de servicio del almacenamiento para garantizar que el rendimiento de las cargas de trabajo críticas no se vea degradado por cargas de trabajo de la competencia. Puede establecer un rendimiento *plaft* en una carga de trabajo en competencia para limitar su impacto en los recursos del sistema o establecer un rendimiento *floor* para una carga de trabajo crítica, garantizando que cumple los objetivos de rendimiento mínimos, sin importar la demanda de otras cargas de trabajo de la competencia. Puede incluso fijar un techo y un suelo para la misma carga de trabajo.

Acerca de los techos de rendimiento (QoS máx.)

Un techo de rendimiento limita el rendimiento de una carga de trabajo a un número máximo de IOPS o Mbps, o IOPS y Mbps. En la siguiente figura, el máximo rendimiento de la carga de trabajo 2 garantiza que no "intimida" las cargas de trabajo 1 y 3.

Un *policy group* define el techo de rendimiento de una o más cargas de trabajo. Una carga de trabajo representa las operaciones de I/o para un objeto *Storage:* un volumen, un archivo, un qtree o una LUN o todos los volúmenes, archivos, qtrees o LUN de una SVM. Puede especificar el techo al crear el grupo de políticas, o bien se puede esperar hasta después de supervisar las cargas de trabajo para especificarlo.

> El rendimiento en las cargas de trabajo puede superar el límite máximo especificado hasta en un 10 %, especialmente si una carga de trabajo experimenta cambios rápidos en el rendimiento. El techo podría ser superado en hasta un 50% para manejar las ráfagas. Las ráfagas se producen en nodos únicos cuando los tokens se acumulan hasta un 150 %



Acerca de los pisos de rendimiento (calidad de servicio mínima)

Un nivel de rendimiento garantiza que el rendimiento de una carga de trabajo no caiga por debajo del número mínimo de IOPS o MBps, ni de IOPS y MBps. En la siguiente figura, los pisos de rendimiento de la carga de trabajo 1 y la carga de trabajo 3 garantizan que cumplen los objetivos de rendimiento mínimos, sin importar la

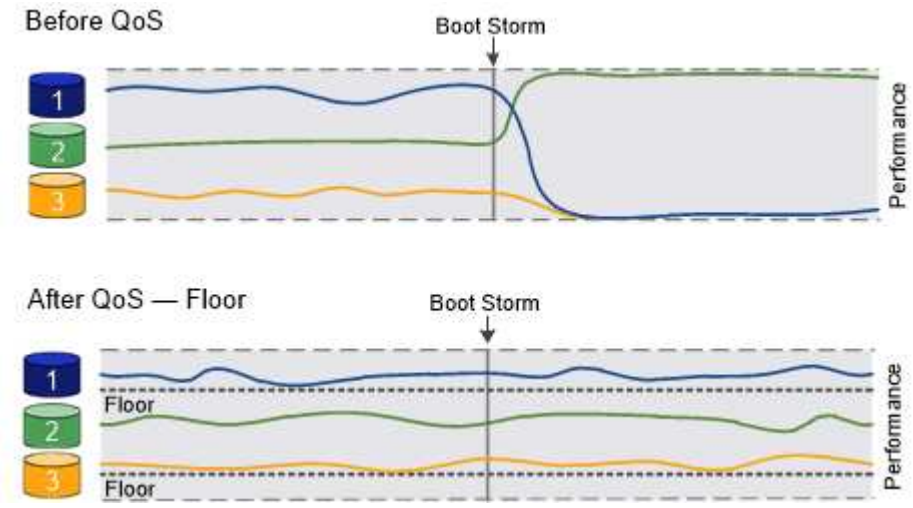
demanda por carga de trabajo 2.

> Tal y como sugieren los ejemplos, un límite máximo de rendimiento limita el rendimiento directamente. Un entorno de rendimiento limita el rendimiento de forma indirecta, al dar prioridad a las cargas de trabajo para las que se ha establecido un piso.

Puede especificar la planta al crear el grupo de políticas, o bien esperar hasta que supervise las cargas de trabajo para especificarlas.

A partir de ONTAP 9.13.1, se pueden establecer pisos de rendimiento en el ámbito de SVM con [adaptive-qos-templates]. En versiones de ONTAP anteriores a 9.13.1, no puede aplicarse a una SVM un grupo de políticas que define un piso de rendimiento.

> En las versiones anteriores a ONTAP 9.7, se garantizan pisos de rendimiento cuando hay suficiente capacidad de rendimiento disponible.
>
> En ONTAP 9.7 y versiones posteriores, se puede garantizar el uso de suelos de rendimiento incluso cuando la capacidad de rendimiento no sea suficiente. Este nuevo comportamiento del suelo se llama pisos v2. Para cumplir las garantías, el segundo plano puede generar una mayor latencia en las cargas de trabajo sin tener que pasar por una planta de rendimiento o en el trabajo que supere la configuración inicial. Floors v2 se aplica tanto a QoS como a QoS adaptativo.
>
> La opción de habilitar/deshabilitar el nuevo comportamiento de los pisos v2 está disponible en ONTAP 9.7P6 y posteriores. Una carga de trabajo puede quedar por debajo del piso especificado durante operaciones cruciales como `volume move trigger-cutover`. Incluso cuando haya suficiente capacidad disponible y no se realicen operaciones críticas, el rendimiento de una carga de trabajo puede quedar por debajo del nivel especificado hasta un 5 %. Si se sobreaprovisiona la tasa de suelos y no hay capacidad de rendimiento, es posible que algunas cargas de trabajo se encuentren por debajo de la superficie especificada.



Acerca de los grupos de políticas de calidad de servicio compartidos y no compartidos

A partir de ONTAP 9.4, puede usar un grupo de políticas *no compartido* QoS para especificar que el techo o el piso de rendimiento definidos se apliquen a la carga de trabajo de cada miembro de manera individual. El comportamiento de los grupos de directivas *shared* depende del tipo de directiva:

- Para los techos de rendimiento, el rendimiento total de las cargas de trabajo asignadas al grupo de políticas compartidas no puede exceder el techo especificado.
- En los pisos de rendimiento, el grupo de políticas compartidas puede aplicarse únicamente a una única carga de trabajo.

Acerca de la calidad de servicio adaptativa

Por lo general, el valor del grupo de políticas que asigna a un objeto de almacenamiento es fijo. Es necesario cambiar el valor de forma manual cuando cambia el tamaño del objeto de almacenamiento. Por ejemplo, un aumento de la cantidad de espacio utilizado en un volumen requiere, por lo general, un aumento correspondiente en el techo de rendimiento especificado para el volumen.

Adaptive QoS escala automáticamente el valor del grupo de políticas al tamaño de la carga de trabajo, y mantiene la ratio de IOPS en TB|GB a medida que cambia el tamaño de la carga de trabajo. Esto es una ventaja importante si gestiona cientos o miles de cargas de trabajo en una puesta en marcha grande.

Normalmente, la calidad de servicio adaptativa se puede utilizar para ajustar los techos de rendimiento, pero también para gestionar el uso de pisos de rendimiento (cuando aumenta el tamaño de la carga de trabajo). El tamaño de la carga de trabajo se expresa como el espacio asignado para el objeto de almacenamiento o el espacio utilizado por el objeto de almacenamiento.

> El espacio usado está disponible para pisos de rendimiento en ONTAP 9.5 y versiones posteriores. No se admite para pisos de rendimiento en ONTAP 9.4 y versiones anteriores.

- Una política de *espacio* mantiene la ratio de IOPS/TB|GB según el tamaño nominal del objeto de almacenamiento. Si la relación es de 100 IOPS/GB, un volumen de 150 GB tendrá un techo de rendimiento de 15,000 IOPS mientras el volumen siga siendo de ese tamaño. Si el tamaño del volumen cambia a 300 GB, la calidad de servicio adaptativa ajusta el techo de rendimiento a 30,000 IOPS.
- Una política de *space* utilizada (predeterminada) mantiene la relación IOPS/TB|GB según la cantidad de datos reales almacenados antes de las eficiencias de almacenamiento. Si la relación es de 100 IOPS/GB, un volumen de 150 GB que tiene 100 GB de datos almacenados tendría un límite máximo de rendimiento de 10,000 IOPS. A medida que cambia la cantidad de espacio usado, la calidad de servicio adaptativa ajusta el techo de rendimiento en función de la ratio.

A partir de ONTAP 9.5, es posible especificar un tamaño de bloque de I/o para su aplicación que permite expresar un límite de rendimiento tanto en IOPS como en Mbps. El límite de Mbps se calcula a partir del tamaño de bloque multiplicado por el límite de IOPS. Por ejemplo, un tamaño de bloque de I/o de 32 KB para un límite de IOPS de 6144 IOPS/TB proporciona un límite de Mbps de 192 MBps.

Puede esperar el siguiente comportamiento tanto para techos de rendimiento como para pisos:

- Cuando una carga de trabajo se asigna a un grupo de políticas de calidad de servicio adaptativa, el techo o el piso se actualizan de inmediato.
- Cuando se cambia el tamaño de una carga de trabajo de un grupo de políticas de calidad de servicio adaptativa, el techo o el piso se actualizan en aproximadamente cinco minutos.

El rendimiento debe aumentar al menos en 10 000 IOPS antes de que se produzca la actualización.

Los grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos siempre no son compartidos: El techo o el piso de rendimiento definidos se aplican a la carga de trabajo de cada miembro de forma individual.

A partir de ONTAP 9,6, los pisos de rendimiento son compatibles con ONTAP Select Premium con SSD.

Plantilla de grupo de políticas adaptativas

A partir de ONTAP 9.13.1, puede establecer una plantilla de calidad de servicio adaptativa en una SVM. Las plantillas de grupos de políticas adaptativas permiten establecer pisos y techos de rendimiento para todos los volúmenes de una SVM.

Las plantillas de grupos de políticas adaptativas solo pueden establecerse después de crear la SVM. Utilice la `vserver modify` con el `-qos-adaptive-policy-group-template` parámetro para establecer la política.

Cuando establece una plantilla de grupo de políticas adaptativas, los volúmenes creados o migrados después de configurar la política heredan automáticamente la política. Los volúmenes que existan en la SVM no se ven afectados al asignar la plantilla de políticas. Si deshabilita la política en la SVM, todos los volúmenes posteriores migrados o creados en la SVM no recibirán la política. La desactivación de la plantilla de grupo de políticas adaptativas no afecta a los volúmenes que han heredado la plantilla de políticas, ya que conservan la plantilla de políticas.

Para obtener más información, consulte Defina una plantilla de grupo de políticas adaptativas.

Apoyo general

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en compatibilidad con los techos de rendimiento, pisos de rendimiento y calidad de servicio adaptativa.

Recurso o característica	Techo de rendimiento	Piso de rendimiento	Piso de salida v2	Calidad de servicio adaptativa
Versión de ONTAP 9	Todo	9,2 y posterior	9,7 y posterior	9,3 y posterior
Plataformas	Todo	• AFF • C190 * • ONTAP Select premium con SSD *	• AFF • C190 • ONTAP Select premium con SSD	Todo
Protocolos	Todo	Todo	Todo	Todo
FabricPool	Sí	Sí, si la política de organización en niveles está establecida en "ninguna" y no hay bloques en el cloud.	Sí, si la política de organización en niveles está establecida en "ninguna" y no hay bloques en el cloud.	No
SnapMirror síncrono	Sí	No	No	Sí

La compatibilidad con C190 y ONTAP Select comenzó con la versión 9,6 de ONTAP.

Cargas de trabajo compatibles con techos de rendimiento

En la siguiente tabla se muestra compatibilidad con cargas de trabajo para techos de rendimiento con la

versión ONTAP 9. No se admiten los volúmenes raíz, los reflejos con uso compartido de carga y los reflejos de protección de datos.

Soporte de carga de trabajo: Techo	ONTAP 9,0	ONTAP 9,1	ONTAP 9,2	ONTAP 9,3	ONTAP 9,4 - 9,7	ONTAP 9,8 y versiones posteriores
Volumen	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Archivo	sí	sí	sí	sí	sí	sí
LUN	sí	sí	sí	sí	sí	sí
SVM	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Volumen FlexGroup	no	no	no	sí	sí	sí
qtrees*	no	no	no	no	no	sí
Varias cargas de trabajo por grupo de políticas	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Grupos de políticas no compartidos	no	no	no	no	sí	sí

A partir de ONTAP 9,8, el acceso NFS es compatible con qtrees en volúmenes FlexVol y FlexGroup con NFS habilitado. A partir de ONTAP 9.9.1, también se admite el acceso SMB en qtrees de volúmenes FlexVol y FlexGroup con SMB habilitado.

Cargas de trabajo admitidas para el nivel de rendimiento

En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad con cargas de trabajo para pisos de rendimiento en la versión de ONTAP 9. No se admiten los volúmenes raíz, los reflejos con uso compartido de carga y los reflejos de protección de datos.

Soporte de cargas de trabajo: Suelo	ONTAP 9,2	ONTAP 9,3	ONTAP 9,4 - 9,7	ONTAP 9,8 - 9.13.0	ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores
Volumen	sí	sí	sí	sí	sí
Archivo	no	sí	sí	sí	sí
LUN	sí	sí	sí	sí	sí
SVM	no	no	no	no	sí

Soporte de cargas de trabajo: Suelo	ONTAP 9,2	ONTAP 9,3	ONTAP 9,4 - 9,7	ONTAP 9,8 - 9.13.0	ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores
Volumen FlexGroup	no	no	sí	sí	sí
qtrees *	no	no	no	sí	sí
Varias cargas de trabajo por grupo de políticas	no	no	sí	sí	sí
Grupos de políticas no compartidos	no	no	sí	sí	sí

*A partir de ONTAP 9,8, el acceso NFS es compatible con qtrees en volúmenes FlexVol y FlexGroup con NFS habilitado. A partir de ONTAP 9.9.1, también se admite el acceso SMB en qtrees de volúmenes FlexVol y FlexGroup con SMB habilitado.

Cargas de trabajo compatibles para calidad de servicio adaptable

En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad con las cargas de trabajo para la calidad de servicio adaptativa según la versión de ONTAP 9. No se admiten los volúmenes raíz, los reflejos con uso compartido de carga y los reflejos de protección de datos.

Compatibilidad con cargas de trabajo: Calidad de servicio adaptable	ONTAP 9,3	ONTAP 9,4 - 9.13.0	ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores
Volumen	sí	sí	sí
Archivo	no	sí	sí
LUN	no	sí	sí
SVM	no	no	sí
Volumen FlexGroup	no	sí	sí
Varias cargas de trabajo por grupo de políticas	sí	sí	sí
Grupos de políticas no compartidos	sí	sí	sí

El número máximo de cargas de trabajo y grupos de políticas

En la siguiente tabla se muestra el número máximo de cargas de trabajo y grupos de políticas en la versión de ONTAP 9.

Compatibilidad con cargas de trabajo	ONTAP 9,3 y anteriores	ONTAP 9,4 y versiones posteriores
Cargas de trabajo máximas por clúster	12.000	40.000
Número máximo de cargas de trabajo por nodo	12.000	40.000
Número máximo de grupos de políticas	12.000	12.000

Habilite o deshabilite pisos de salida v2

Puede habilitar o deshabilitar las plantas de procesamiento v2 en AFF. El valor predeterminado es Enabled. Con el suelo v2 habilitado, se pueden cumplir los pisos de rendimiento cuando se utilizan en gran medida las controladoras a expensas de una mayor latencia en otras cargas de trabajo. Floors v2 se aplica tanto a QoS como a Adaptive QoS.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Escriba uno de los siguientes comandos:

Si desea…	Utilizar este comando:
Desactivar pisos v2	`qos settings throughput-floors-v2 -enable false`
Habilitar pisos v2	`qos settings throughput-floors-v2 -enable true`

   > Para deshabilitar los pisos de procesamiento v2 en un clúster de MetroCluster, debe ejecutar la
   >
   > `qos settings throughput-floors-v2 -enable false`
   >
   > comando en los clústeres de origen y destino.

   ```
   cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
   ```

Flujo de trabajo de calidad de servicio del almacenamiento

Si ya conoce los requisitos de rendimiento de las cargas de trabajo que desea gestionar con calidad de servicio, puede especificar el límite de rendimiento al crear el grupo de políticas. De lo contrario, puede esperar hasta que supervise las cargas de trabajo para especificar el límite.

Establezca el límite máximo de rendimiento con calidad de servicio

Puede utilizar el `max-throughput` Campo para un grupo de políticas a fin de definir un techo de rendimiento para las cargas de trabajo de objetos de almacenamiento (QoS máx.). Puede aplicar el grupo de políticas cuando crea o modifica el objeto de almacenamiento.

Lo que necesitará

- Para crear un grupo de políticas, debe ser un administrador de clústeres.
- Para aplicar un grupo de políticas a una SVM, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

- A partir de ONTAP 9.4, puede usar un grupo de políticas *no compartido* QoS para especificar que el techo de rendimiento definido se aplique a la carga de trabajo de cada miembro de forma individual. De lo contrario, el grupo de políticas es *shared:* el rendimiento total de las cargas de trabajo asignadas al grupo de políticas no puede superar el límite máximo especificado.

  Configurado `-is-shared=false` para la `qos policy-group create` comando para especificar un grupo de políticas no compartido.

- Puede especificar el límite de rendimiento para el límite máximo en IOPS, MB/s o IOPS, MB/s. Si especifica tanto IOPS como MB/s, se aplicará el límite alcanzado primero.

  > Si establece un techo y un piso para la misma carga de trabajo, puede especificar el límite de rendimiento para el techo solo en IOPS.

- Un objeto de almacenamiento sujeto a un límite de calidad de servicio debe ser contenido por la SVM a la que pertenece el grupo de políticas. Pueden pertenecer varios grupos de políticas a la misma SVM.
- No puede asignar un objeto de almacenamiento a un grupo de políticas si su objeto que contiene o sus objetos secundarios pertenecen al grupo de políticas.
- Es una práctica recomendada de la calidad de servicio aplicar un grupo de políticas al mismo tipo de objetos de almacenamiento.

Pasos

1. Cree un grupo de políticas:

   ```
   qos policy-group create -policy-group policy_group -vserver SVM -max
   -throughput number_of_iops|Mb/S|iops,Mb/S -is-shared true|false
   ```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man. Puede utilizar el `qos policy-group modify` comando para ajustar los techos de rendimiento.

El siguiente comando crea el grupo de políticas compartidas `pg-vs1` Con un rendimiento máximo de 5,000 IOPS:

```
cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops -is-shared true
```

El siguiente comando crea el grupo de políticas no compartido `pg-vs3` Con un rendimiento máximo de 100 000 IOPS y 400 Kb/s:

```
cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
-max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
```

El siguiente comando crea el grupo de políticas no compartido `pg-vs4` sin límite de rendimiento:

```
cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
-is-shared false
```

2. Aplique un grupo de políticas a una SVM, un archivo, un volumen o una LUN:

   `storage_object` `create -vserver` *`SVM`* `-qos-policy-group` *`policy_group`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte las páginas man. Puede utilizar el *`storage_object`* `modify` comando para aplicar un grupo de políticas diferente al objeto de almacenamiento.

   El siguiente comando aplica un grupo de políticas `pg-vs1` A SVM `vs1`:

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
```

   Los siguientes comandos aplican grupo de políticas `pg-app` a los volúmenes `app1` y.. `app2`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. Supervise el rendimiento del grupo de políticas:

```
qos statistics performance show
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

> Supervise el rendimiento desde el clúster. No utilice una herramienta en el host para supervisar el rendimiento.

El siguiente comando muestra el rendimiento del grupo de políticas:

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. Supervisar el rendimiento de la carga de trabajo:

```
qos statistics workload performance show
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

> Supervise el rendimiento desde el clúster. No utilice una herramienta en el host para supervisar el rendimiento.

El siguiente comando muestra el rendimiento de la carga de trabajo:

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

> Puede utilizar el `qos statistics workload latency show` Comando para ver estadísticas detalladas de latencia de las cargas de trabajo de calidad de servicio.

Fije un piso de rendimiento con calidad de servicio

Puede utilizar el `min-throughput` Campo para un grupo de políticas a fin de definir un piso de rendimiento para las cargas de trabajo de objetos de almacenamiento (QoS mín.). Puede aplicar el grupo de políticas cuando crea o modifica el objeto de

almacenamiento. A partir de ONTAP 9.8, puede especificar el nivel mínimo de rendimiento en IOPS o Mbps, o IOPS y Mbps.

Antes de empezar

- Debe ejecutar ONTAP 9,2 o una versión posterior. Los pisos de alto rendimiento están disponibles a partir de ONTAP 9.2.
- Para crear un grupo de políticas, debe ser un administrador de clústeres.
- A partir de ONTAP 9.13.1, puede aplicar pisos de rendimiento a nivel de la SVM mediante un plantilla de grupo de políticas adaptativas. No puede establecer una plantilla de grupo de políticas adaptativas en una SVM con un grupo de políticas de calidad de servicio.

Acerca de esta tarea

- A partir de ONTAP 9.4, puede usar un grupo de políticas *no compartido* QoS para especificar que la planta de rendimiento definida se aplique a cada carga de trabajo miembro de forma individual. Esta es la única condición en la que un grupo de políticas para una planta de rendimiento se puede aplicar a varias cargas de trabajo.

  Configurado `-is-shared=false` para la `qos policy-group create` comando para especificar un grupo de políticas no compartido.

- El rendimiento de una carga de trabajo puede caer por debajo de la superficie especificada si no hay suficiente capacidad de rendimiento (margen adicional) en el nodo o el agregado.
- Un objeto de almacenamiento sujeto a un límite de calidad de servicio debe ser contenido por la SVM a la que pertenece el grupo de políticas. Pueden pertenecer varios grupos de políticas a la misma SVM.
- Es una práctica recomendada de la calidad de servicio aplicar un grupo de políticas al mismo tipo de objetos de almacenamiento.
- Un grupo de políticas que define un piso de rendimiento no se puede aplicar a una SVM.

Pasos

1. Compruebe que la capacidad de rendimiento sea adecuada en el nodo o el agregado, como se describe en "Identificar la capacidad de rendimiento restante".
2. Cree un grupo de políticas:

   `qos policy-group create -policy group` *`policy_group`* `-vserver` *`SVM`* `-min -throughput` *`qos_target`* `-is-shared true|false`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man de la versión ONTAP. Puede utilizar el `qos policy-group modify` comando para ajustar los pisos de rendimiento.

   El siguiente comando crea el grupo de políticas compartidas `pg-vs2` Con un rendimiento mínimo de 1,000 IOPS:

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
   -min-throughput 1000iops -is-shared true
   ```

   El siguiente comando crea el grupo de políticas no compartido `pg-vs4` sin límite de rendimiento:

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
-is-shared false
```

3. Aplique un grupo de políticas a un volumen o una LUN:

   storage_object `create -vserver` *SVM* `-qos-policy-group` *policy_group*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte las páginas man. Puede utilizar el `_storage_object_modify` comando para aplicar un grupo de políticas diferente al objeto de almacenamiento.

   El siguiente comando aplica un grupo de políticas `pg-app2` al volumen `app2`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app2
```

4. Supervise el rendimiento del grupo de políticas:

   `qos statistics performance show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > Supervise el rendimiento desde el clúster. No utilice una herramienta en el host para supervisar el rendimiento.

   El siguiente comando muestra el rendimiento del grupo de políticas:

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. Supervisar el rendimiento de la carga de trabajo:

   `qos statistics workload performance show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > Supervise el rendimiento desde el clúster. No utilice una herramienta en el host para supervisar el rendimiento.

   El siguiente comando muestra el rendimiento de la carga de trabajo:

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

Puede utilizar el `qos statistics workload latency show` Comando para ver estadísticas detalladas de latencia de las cargas de trabajo de calidad de servicio.

Utilice grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos

Puede usar un grupo de políticas *Adaptive QoS* para escalar automáticamente un techo o un tamaño de piso a volumen y mantener la ratio de IOPS en TB|GB a medida que cambie el tamaño del volumen. Esto es una ventaja importante si gestiona cientos o miles de cargas de trabajo en una puesta en marcha grande.

Antes de empezar

- Debe ejecutar ONTAP 9,3 o una versión posterior. Los grupos de políticas de calidad de servicio adaptativa están disponibles a partir de ONTAP 9.3.
- Para crear un grupo de políticas, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

Un objeto de almacenamiento puede ser miembro de un grupo de políticas adaptables o de un grupo de políticas no adaptativas, pero no ambos. La SVM del objeto de almacenamiento y la política deben ser iguales. El objeto de almacenamiento debe estar en línea.

Los grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos siempre no son compartidos: El techo o el piso de rendimiento definidos se aplican a la carga de trabajo de cada miembro de forma individual.

La relación de límites de rendimiento con el tamaño de objeto de almacenamiento se determina por la interacción de los siguientes campos:

- `expected-iops` Es el mínimo esperado de IOPS por TB|GB asignado.

```
`expected-iops` Sólo se garantiza en plataformas AFF.
`expected-iops` FabricPool solo tiene garantía si la política
de organización en niveles está establecida en "none" y no
hay bloques en el cloud. `expected-iops` Está garantizado
para volúmenes que no estén en una relación de SnapMirror
síncrono.
```

- `peak-iops` Es la cantidad máxima de IOPS posible por TB|GB asignado o usada.
- `expected-iops-allocation` especifica si el espacio asignado (predeterminado) o el espacio utilizado se usa para el iops esperado.

> `expected-iops-allocation` Está disponible en ONTAP 9.5 y versiones posteriores. No es compatible con ONTAP 9.4 y versiones anteriores.

- `peak-iops-allocation` especifica si se utiliza el espacio asignado o el espacio utilizado (el valor predeterminado) para `peak-iops`.
- `absolute-min-iops` Es el número mínimo absoluto de IOPS. Puede utilizar este campo con objetos de almacenamiento muy pequeños. Anula ambos `peak-iops` y/o. `expected-iops` cuando `absolute-min-iops` es mayor que el calculado `expected-iops`.

  Por ejemplo, si ha establecido `expected-iops` Para 1,000 IOPS/TB, y el tamaño del volumen es inferior a 1 GB, calculado `expected-iops` Será un IOP fraccionario. El calculado `peak-iops` será una fracción aún menor. Puede evitar esto mediante la configuración `absolute-min-iops` a un valor realista.

- `block-size` Especifica el tamaño de bloque de I/o de la aplicación. El valor predeterminado es 32K. Los valores válidos son 8K, 16K, 32K, 64K, CUALQUIERA. CUALQUIER significa que no se aplica el tamaño de los bloques.

Existen tres grupos de políticas de calidad de servicio adaptativas predeterminados disponibles, como se muestra en la siguiente tabla. Puede aplicar estos grupos de políticas directamente a un volumen.

Grupo de políticas predeterminado	Tasa prevista de IOPS/TB	Pico de IOPS/TB	IOPS mín. Absoluto
`extreme`	6.144	12.288	1000
`performance`	2.048	4.096	500
`value`	128	512	75

No puede asignar un objeto de almacenamiento a un grupo de políticas si su objeto que contiene o sus objetos secundarios pertenecen a un grupo de políticas. En la siguiente tabla se enumeran las restricciones.

Si asigna…	**No puede asignar…**
SVM a un grupo de políticas	Todos los objetos de almacenamiento que contiene la SVM a un grupo de políticas
Del volumen a un grupo de políticas	El volumen que contiene la SVM o cualquier LUN secundario a un grupo de políticas
LUN a un grupo de políticas	El volumen o la SVM que contiene el LUN a un grupo de políticas

Si asigna…	No puede asignar…
Archivo a un grupo de políticas	El volumen o la SVM del archivo a un grupo de políticas

Pasos

1. Cree un grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo:

   `qos adaptive-policy-group create -policy group` *`policy_group`* `-vserver` *`SVM`* `-expected-iops` *`number_of_iops`*`/TB|GB -peak-iops` *`number_of_iops`*`/TB|GB -expected -iops-allocation-space|used-space -peak-iops-allocation allocated-space|used-space -absolute-min-iops` *`number_of_iops`* `-block-size 8K|16K|32K|64K|ANY`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > `-expected-iops-allocation` y.. `-block-size` Está disponible en ONTAP 9.5 y versiones posteriores. Estas opciones no son compatibles con ONTAP 9.4 y versiones anteriores.

   El siguiente comando crea un grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo `adpg-app1` con `-expected-iops` Establecido en 300 IOPS/TB, `-peak-iops` Establecido en 1,000 IOPS/TB, `-peak -iops-allocation` establezca en `used-space`, y. `-absolute-min-iops` Establecido en 50 IOPS:

   ```
   cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
   -vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
   -allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
   ```

2. Aplique un grupo de políticas de calidad de servicio adaptable a un volumen:

   `volume create -vserver SVM -volume` *`volume`* `-aggregate` *`aggregate`* `-size` *`number_of`* `TB|GB -qos-adaptive-policy-group` *`policy_group`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte las páginas man.

   El siguiente comando aplica el grupo de políticas de calidad de servicio adaptativa `adpg-app1` al volumen `app1`:

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
   -size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
   ```

   Los siguientes comandos aplican el grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo predeterminado `extreme` al nuevo volumen `app4` y al volumen existente `app5`. El techo de rendimiento definido para el grupo de políticas se aplica a los volúmenes `app4` y.. `app5` individualmente:

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
   -size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
   ```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

Defina una plantilla de grupo de políticas adaptativas

A partir de ONTAP 9.13.1, puede aplicar pisos y techos de rendimiento en el nivel de SVM mediante una plantilla de grupo de políticas adaptativas.

Acerca de esta tarea

- La plantilla de grupo de políticas adaptativas es una política predeterminada `apg1`. La política se puede modificar en cualquier momento. Solo se puede establecer con la interfaz de línea de comandos o la API DE REST DE ONTAP y solo se puede aplicar a las SVM existentes.
- La plantilla de grupo de políticas adaptativas solo afecta a los volúmenes creados en la SVM o migrados a ella después de establecer la política. Los volúmenes existentes en la SVM conservan su estado existente.

  Si deshabilita la plantilla de grupo de políticas adaptativas, los volúmenes de la SVM conservarán las políticas existentes. Solo los volúmenes que se creen posteriormente en la SVM o se migren a ella se verán afectados por la desactivación.

- No puede establecer una plantilla de grupo de políticas adaptativas en una SVM con un grupo de políticas de calidad de servicio.
- Las plantillas de grupos de políticas adaptativas están diseñadas para las plataformas AFF. Se puede definir una plantilla de grupo de políticas adaptativas en otras plataformas, pero es posible que la política no aplique un rendimiento mínimo. Del mismo modo, puede añadir una plantilla de grupo de políticas adaptable a una SVM en un agregado de FabricPool o en un agregado que no admita un rendimiento mínimo, pero el nivel de rendimiento no se aplicará.
- Si la SVM está en una configuración de MetroCluster o una relación de SnapMirror, la plantilla de grupo de políticas adaptativas se aplicará en la SVM reflejada.

Pasos

1. Modifique la SVM para aplicar la plantilla de grupo de políticas adaptativas: `vserver modify -qos -adaptive-policy-group-template apg1`
2. Confirme que se ha establecido la política: `vserver show -fields qos-adaptive-policy-group`

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.